

## Proyecto 2: 20%

Fechas Entrega y Sustentación:

1. Arquitectura Integrada JavaEE y .NET (30%); mayo 13 En clase se debe traer el impreso en papel GIGANTE. Se entrega el VPP en BS 10 p.m.
  - Se debe manejar convención de colores para los diferentes sistemas en todos los diagramas (incluidos los de secuencia alternativos):
  - Cree un diagrama con todas las clases
  - Cree un diagrama de despliegue y allí ponga los componentes y dentro de los componentes ponga las clases
  - Para cada caso de uso utilice colores diferentes; las secuencias se deben mostrar en el diagrama de despliegue con diferentes colores y navegabilidad.

Notas:

- Está prohibido hacer lógica de negocio en los front end , todo se hace en el back end.
  - La lógica de negocio y la lógica de presentación deben estar en máquinas separadas tanto en java como en .NET.
  - Todos los servicios deben estar desplegados en las máquinas fuera de los IDE
  - Se deben usar todas las máquinas de todos los usuarios del grupo
  - En la arquitectura ponga las IP de las máquinas a usar
2. Codificación (60% Junio 5)
    - Se entrega un .zip (incluidos los pom.xml) en BS
    - Todo el código se realiza en spring boot a menos que se indique lo contrario.
  3. Aporte grupal (10%) Junio 5
    - El aporte se realizará sobre dockers
    - Se deben desplegar en su máquina el motor de dockers
    - Se deben desplegar dos microservicios en distintas máquinas y comunicarlos.

### *(50%) Sistema de Compra de Planes de Salud en Línea (SPS)*

Queremos diseñar la arquitectura de software de un sistema de compra de planes de salud en línea llamado SPS. Un plan de salud está compuesto por varios servicios médicos (consultas, exámenes, hospitalización). El precio del plan es la suma de los servicios. El precio total de la compra es la suma de los planes seleccionados.

1. **(10)** Cliente Envía la Solicitud
  - a. El cliente selecciona planes en un carrito de compras, luego de buscarlos, y debe autenticarse usando usuario y contraseña.
  - b. El cliente diligencia (vía una aplicación angular –SPA) y envía la petición de compra de los diferentes planes

- c. SPS almacena el registro de compra en una base de datos relacional; se manejará un estado de la compra.
- d. SPS despliega en pantalla un mensaje en donde informa al cliente que le llegará al correo un mensaje cuando ya sea posible continuar la compra (en los siguientes pasos se explica a qué se refiere que sea posible continuar la compra), esto es, el cliente no espera una respuesta inmediata.

**(10)** se pide escalabilidad y balanceo del servicio de compra

2. **(25)** SPS Continúa la compra

- a. SPS recibe la solicitud y continúa el proceso de compra.
- b. SPS continúa con la compra siempre y cuando se cumplan que
  - i. Cada uno de los paquetes ha sido validado en la SNS (Superintendencia Nacional de Salud)
    - 1. **(10)** La SNS es externa y provee un servicio web que debe ser accedido por SPS de forma asincrónica (sin MOM), se envía al servicio un código de plan (con el código de nuestra empresa aseguradora) y el servicio retorna si el plan está autorizado a ser vendido

Diseñe pensando en caídas de red, indisponibilidad de SNS. La SNS tiene un formato de respuesta en donde devuelve un APROBADO, o RECHAZADO, o en ENPROCESO (o sea aún no APROBADO ni RECHAZADO).

- 3. Cuando la SNS envía APROBADO, el sistema debe avisar al cliente que ya es posible continuar la compra, para ello envía un mensaje al correo del cliente:
  - a. En el mensaje se informa al cliente el valor que debe pagar y una url de pago.
- 4. **(25)** SPS tiene un aplicativo 'Salud Pay' (interno escrito en **.NET**) de modo que el cliente debe ir al sitio transaccional de 'Salud Pay' y realizar el pago. El cliente debe abrir el sitio de 'Salud Pay' se identifica con la cedula y contraseña, 'Salud Pay' le muestra las compras SPS pendientes y el cliente paga.
  - a. Para lo anterior SPS debe enviar a 'Salud Pay' las compras SPS pendientes por pago: cedula del cliente, numero de compra y valor.
  - b. 'Salud Pay' debe enviar a SPS: cedula del cliente, el número de compra para la cual se hizo el pago y el valor pagado.
- 5. SPS revisa si el cliente ya realizó el pago
- 6. **(20)** Cuando SPS confirme que se efectuó el pago
  - a. Avise al correo del cliente que la compra ha sido realizada.
  - b. SPS actualiza en la base de datos relacional el estado de la compra para marcarla como terminada.
  - c. Se envía de forma asincrónica basada en MOM la información de la compra a los siguientes sistemas internos (cada uno tiene su propio nodo y su propia base de datos):
    - i. Sistema de Historias Clínicas (SHC)
      - 1. Se envían los datos de los planes y las personas
      - 2. Diseñe una funcionalidad de almacenar la información que llega
    - ii. Sistema de Agenda Médica (SAM)
      - 1. Se envían los datos de los servicios médicos para separar la agenda de los doctores.
      - 2. Diseñe una funcionalidad de almacenar la información que llega

## USTED DEBE DISEÑAR DE FORMA DETALLADA TODOS LOS COMPONENTES Y SISTEMAS INVOLUCRADOS

### Restricciones:

- las bases de datos de todos los sistemas son diferentes, no es posible conectar de forma directa las bases de datos de otros sistemas (lo anterior por razones de acoplamiento, seguridad, ...)
- Por razones de seguridad se deben separar el componente web y el componente de negocio de SPS: la web debe estar en un perímetro de red aislado de la red interna de la organización